

# Projeto Integrado de Telecomunicações

Ano Letivo 2024/2025

## Guia do Projeto

### 1. Objetivos

Os principais objetivos deste trabalho são:

- Estudo de aplicações de sistemas IoT (Internet of Things), escolha de uma área de aplicação e definição dos requisitos necessários para a sua implementação a nível de hardware e software.
- Desenvolvimento de dispositivos sensores sem fios para aquisição de dados de sensores e controlo de atuadores no contexto da área de aplicação escolhida, bem como o seu envio para um sistema central.
- Planeamento e implementação de uma base de dados com interface através dum servidor na rede para armazenamento dos dados recolhidos.
- Programação de aplicações e algoritmos para visualização e controlo de parâmetros do sistema IoT desenvolvido.

### 2. Organização e Funcionamento

Este projeto deverá ser desenvolvido em grupo dentro das aulas da unidade curricular (2 sessões semanais de 3 horas cada) e fora do horário das aulas, com uma dedicação mínima esperada de 12 horas efetivas de trabalho semanal (**6 horas presenciais e 6 horas de trabalho autónomo**) para cada aluno.

**A frequência às aulas é obrigatória**, sendo que a frequência a menos de 2/3 das aulas implica a reprovação por faltas. O registo de faltas e atrasos (superiores a 15 minutos) será feito no início de cada aula, sendo a assiduidade e pontualidade tidos em consideração no cálculo da média final de cada aluno na UC.

Na abordagem de ensino baseado em projeto, adotada por esta UC, pretende-se que os alunos aprendam através de projetos práticos e colaborativos, envolvendo solução de problemas reais e desenvolvimento de habilidades práticas. Neste sentido, pretende-se que os alunos adquiram ou desenvolvam competências de: **responsabilidade e iniciativa** na identificação e solução de problemas; **auto-aprendizagem e pensamento crítico**; perseverança e auto-motivação; adaptabilidade e criatividade; comunicação, colaboração e trabalho individual e em equipa; escrita e documentação do trabalho; ética pessoal e profissional, entre outros.

Os alunos deverão formar **7 grupos de 3 alunos (no máximo)**, o mais rápido possível, para não haver atrasos no desenvolvimento do projeto. Com base na lista inicial fornecida pelo coordenador da UC, **o delegado da turma deverá gerir a inscrição** nos turnos e compilar a lista de grupos formados, enviando essa informação aos docentes num ficheiro Excel (com base num modelo preparado pelos docentes) com 3 colunas: nº do grupo (1, 2, 3, etc.), nº mecanográfico e nome do aluno.

### 3. Enquadramento do Projeto

Este projeto visa o desenvolvimento de um sistema baseado em tecnologias da Internet das Coisas (IoT - Internet of Things), voltado para **uma área de aplicação específica definida pelo grupo e submetida aos docentes para validação**, tendo em consideração parâmetros como a adequação ao projeto, o nível de complexidade e a originalidade em comparação com os projetos de outros grupos.

Esta validação será feita com base na área de aplicação **descrita pelo grupo no primeiro relatório de especificação (ver secção 4.1)**, que deverá ser entregue no prazo de uma semana após a aula de **apresentação da UC**. Aconselha-se que os grupos estudem a bibliografia fornecida (em especial os dois primeiros artigos) durante a primeira semana e conversem com os docentes sobre as suas ideias e propostas de aplicação antes da entrega deste relatório.

O princípio de funcionamento da IoT assenta na comunicação com múltiplos dispositivos sensores e/ou atuadores (as “coisas” da IoT), que fazem de interface com o mundo físico real, seja para a recolha de informação através de sensores (e.g., a medição da temperatura ambiente, a deteção de movimento, etc.), seja através do controlo de parâmetros do ambiente por meio de atuadores (e.g., uma válvula, um relé, uma fechadura, um aquecedor, etc.).

As áreas de aplicação da IoT são vastas, incluindo a domótica (*smart homes*), automação industrial (Industry 4.0), cidades inteligentes (*smart cities*), rede elétrica inteligente (*smart grids*), saúde (IoMT), agricultura inteligente, etc.

Qualquer que seja área de aplicação, no projeto de um sistema IoT normalmente é necessário efetuar o estudo, especificação, seleção e/ou desenvolvimento de todos os componentes do sistema, como por exemplo:

- Os **parâmetros a monitorizar/controlar** e respetivos **sensores/atuadores**.
- As **tecnologias de rede**, sem fios e/ou por cabos, a utilizar para acesso aos sensores/atuadores, bem como os **respetivos dispositivos/plataformas de desenvolvimento, a nível de hardware e software**.
- A **interface com o utilizador** (e.g., aplicação móvel, aplicação *web*, *display* no dispositivo, etc.) **e a infraestrutura da *cloud* IoT** onde é feito o armazenamento e processamento central dos dados recolhidos.
- **Algoritmos locais e/ou centrais** para controlo automático de parâmetros do sistema ou para extração de informação útil com base nos dados recolhidos.

Um sistema IoT típico é formado por dispositivos de RF (radiofrequência) que recolhem dados do ambiente utilizando sensores e os transmitem para um servidor *web*, através do qual o utilizador pode interagir com o sistema. No âmbito desta UC, **cada grupo fica responsável por especificar e implementar os componentes do seu sistema IoT**, bem como **pela seleção e aquisição dos recursos necessários em termos de hardware e software**. A Figura 1 ilustra um exemplo da arquitetura geral do sistema IoT que o grupo deverá desenvolver.

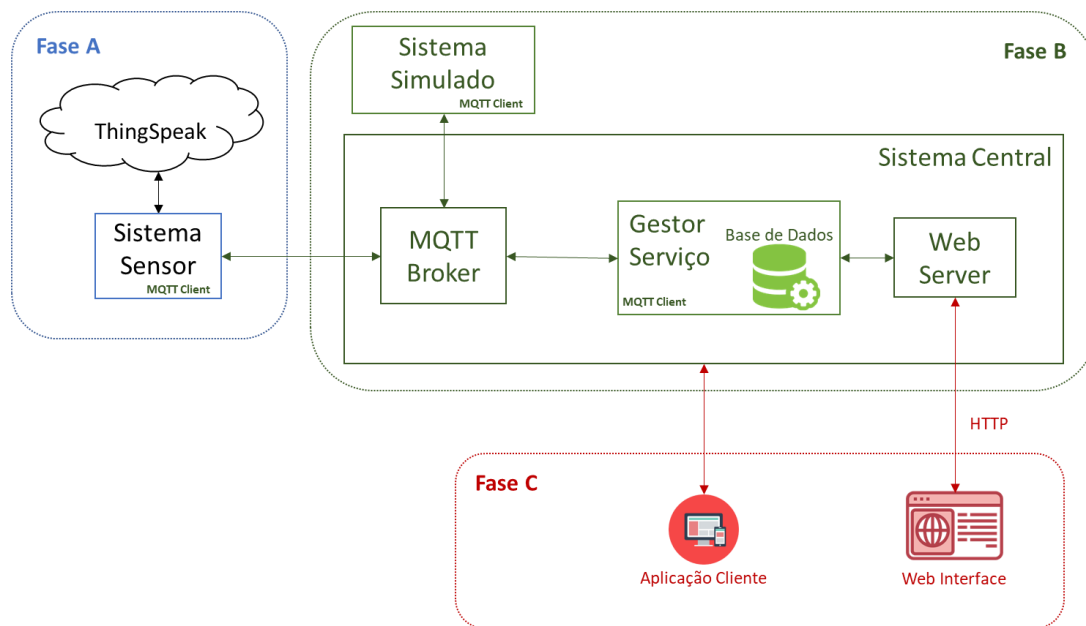


Figura 1 - Arquitetura do sistema IoT completo a ser desenvolvido no projeto da UC.

## 4. Avaliação

A avaliação da UC será individual e terá em conta a contribuição de cada aluno para o seu grupo de trabalho. O calendário com as datas das avaliações será disponibilizado num ficheiro à parte, na plataforma Blackboard.

O trabalho a desenvolver no âmbito do projeto está dividido em **três fases (A, B e C)**, conforme detalhado a seguir. **Cada fase abrange a entrega de um relatório de especificação no seu início e uma demonstração prática (demo) no seu fim.** A última fase abrange ainda **entrega de um relatório final e de uma apresentação tipo Powerpoint** (de cerca de 15 minutos, com a intervenção de todos os elementos do grupo). As fases A e B abrangem somente o trabalho parcial associado à respetiva fase, enquanto a fase C (final) abrange o trabalho realizado ao longo de todo o semestre e o sistema IoT completo. Todos os relatórios deverão ser escritos em português.

A UC inclui ainda um elemento de **avaliação contínua**, que terá em consideração parâmetros como a assiduidade (faltas), pontualidade (atrasos), participação, conhecimentos demonstrados, empenho e comportamento nas aulas.

Os pesos dos elementos de avaliação são indicados abaixo:

- DA - Demo da fase A (15%)

- DB - Demo da fase B (15%)
- DF - Demo final (30%)
- RF - Relatório final (20%)
- AO - Apresentação oral (10%)
- AC - Avaliação contínua (10%)

## 4.1. Relatórios de Especificação

No final da primeira semana de cada fase deve ser entregue um relatório com o seguinte conteúdo:

1. Definição **arquitetura do sistema** (obrigatória a inclusão de um **diagrama de blocos**), **acompanhada de uma explicação no texto da secção.**
2. Definição de **requisitos e funcionalidades** a serem oferecidas pelo sistema.
3. Identificação das **tecnologias a utilizar** e apresentação de uma estimativa dos **recursos que irão necessários em termos de hardware e software.**
4. Discussão sobre as **competências necessárias**, incluindo as que possam ainda estar dominadas na altura da escrita do documento.
5. Planeamento temporal de todas as tarefas e subtarefas da respetiva fase com auxílio de um diagrama de Gantt. **Este planeamento deve incluir, no mínimo, as tarefas indicadas na checklist da respetiva fase (ver secção 5), para além de outras, como a escrita de relatórios.**

**Os relatórios deverão seguir as recomendações contidas no guia de escrita fornecido**, que serão tidas em consideração na sua avaliação junto com o respetivo conteúdo. Todos os tópicos referidos acima deverão ser abordados, em secções separadas.

Além de ajudarem no efetivo planeamento do trabalho em cada fase, estes relatórios servem também para os docentes poderem orientar ou corrigir o trabalho dos grupos quando este se desvie dos objetivos propostos pelo enunciado. **A avaliação de cada relatório de especificação será integrada à nota da respetiva demo.**

## 4.2 Relatório Final

O relatório final deverá ser apresentado no **formato de um artigo científico**, com base num *template* fornecido pelos docentes, seguindo as instruções e a formatação contida no *template* e no guia de escrita.

O relatório final deverá fornecer uma **visão global e objetiva do sistema final desenvolvido**, incluindo a descrição de todas as suas partes. Neste sentido, a apresentação não deve incluir conteúdo sobre o planeamento do projeto, mas sim sobre o **projeto, implementação e testes**. Também não deve estar organizada de forma cronológica nem deve focar em implementações falhadas anteriores, mas sim na solução otimizada final, embora possam ser referidos brevemente os problemas encontrados e a sua resolução.

Não são necessárias descrições pormenorizadas das tecnologias utilizadas, bastando citar no texto as referências que contém a informação. Em vez disso, o relatório deve ter uma secção de **trabalhos relacionados**, que apresente um resumo de diferentes trabalhos de outros autores na área de sistemas IoT para a área de aplicação selecionada, publicados, por exemplo, em artigos científicos (preferencialmente) ou páginas *web*, incluindo a arquitetura, as tecnologias e o hardware/software utilizado.

A entrega final deverá incluir também um **ficheiro de autoavaliação/reflexão, em forma de tabela, conforme *template* a ser disponibilizado**, com uma descrição pormenorizada das contribuições efetivas de cada elemento do grupo para o desenvolvimento do projeto. Não deve ser indicada a nota esperada pelo aluno ou grupo. Em vez disso, **para cada aluno do grupo deverá ser apresentada a percentagem de contribuição em cada tarefa do projeto**. A soma das percentagens de todos os elementos do grupo para cada tarefa listada no ficheiro deve ser 100%. Todas as tarefas referidas nos relatórios de especificação devem aparecer em pelo menos uma tabela, bem como tarefas adicionais realizadas ao longo do projeto. Aconselha-se aos grupos o **preenchimento deste ficheiro ao longo do semestre**, em concordância entre todos os elementos do grupo, à medida que as tarefas vão sendo executadas.

## 5. Fases do Projeto

### 5.1. Fase A – Sistema Sensor com Comunicação sem Fios

Esta tarefa visa o desenvolvimento do sistema sensor da IoT (Figura 2), responsável pela aquisição de dados dos sensores e o seu envio, utilizando comunicação sem fios e através da Internet, para o sistema central, onde estes serão armazenados numa base de dados e poderão ser consultados através de aplicações (aplicação *web*, aplicação móvel, etc). **No mínimo** deverá ser implementado um sistema sensor real, composto por **um dispositivo de RF ligado fisicamente a um conjunto de sensores**. O sistema sensor (comumente chamado de "dispositivo sensor") poderá incluir também atuadores, bem como outros sensores relevantes para a aplicação desejada.

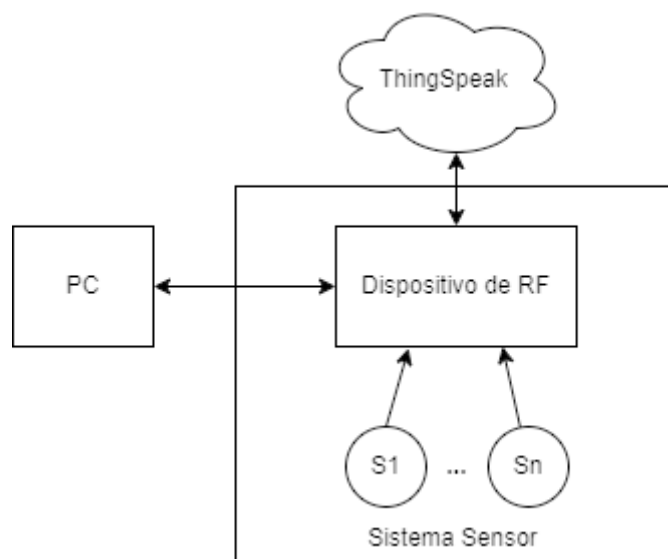


Figura 2 - Arquitetura do sistema a implementar na Fase A.

Em termos de tecnologia de RFA utilizar, o leque de alternativas é vasto, incluindo: IEEE 802.11/Wi-Fi, Bluetooth clássico, Bluetooth Low Energy (BLE), IEEE 802.15.4/ZigBee, LoRa e 3G/4G/5G. Dentre essas tecnologias, há diferentes plataformas de desenvolvimento (dispositivos de RF).

Um sistema IoT real normalmente inclui diversos dispositivos sensores (e outros dispositivos, como *hubs* ou *gateways*) interligados por uma **rede de sensores sem fios** utilizando uma tecnologia de RF como as referidas acima. Neste projeto a implementação de mais do que um sistema sensor real é opcional, mas a implementação de sistemas sensores simulados (na fase B) é obrigatória, sendo

que os dados gerados por estes sistemas sensores simulados, a incluir na base de dados do sistema IoT, deverão ser emulados.

Para a implementação do sistema sensor real, **recomenda-se a aquisição de uma placa ESP32 como dispositivo de RF**, pelo seu baixo preço, compatibilidade com o ambiente de desenvolvimento Arduino, microcontrolador com interfaces para aquisição de dados compatíveis com diferentes tipos de sensores (ADC, UART, SPI, I2C, etc.), e conectividade sem fios Wi-Fi e Bluetooth. Tal como para o dispositivo de RF, os sensores a utilizar com este dispositivo, que dependem da aplicação IoT, também deverão ser adquiridos pelos alunos, após um **estudo inicial de alternativas disponíveis para cada sensor e respetivas características (a incluir no relatório final)**.

Os dados recolhidos pelo sistema sensor devem ser enviados em **mensagens periódicas** para um sistema remoto, sem necessidade de este ter de os requisitar explicitamente. O período de amostragem dos sensores deve ser configurável remotamente (no sistema final, através da aplicação *web* desenvolvida). Opcionalmente, o sistema poderá também enviar pacotes de dados extras na ocorrência de **eventos**, como a ativação de um sensor (e.g., deteção de movimento) ou geração de alertas ou alarmes em resposta a leitura de valores anormais para um sensor (e.g., temperatura acima de um dado valor). Tanto os dados periódicos como os eventos deverão ser registados na base de dados (a desenvolver nas fases seguintes).

Também poderão ser definidos comandos para iniciar/interromper a recolha de dados remotamente. A definição e implementação de outras mensagens, comandos e funcionalidades relevantes para o projeto fica a critério do grupo, mas **todos os tipos de mensagem implementados e o seu conteúdo deverão ser devidamente documentados no projeto**.

Em termos básicos, esta fase envolve a programação da plataforma de desenvolvimento (dispositivos de RF) do sistema sensor, utilizando o ambiente de desenvolvimento Arduino, para efetuar as seguintes tarefas:

1. Aquisição das amostras dos sensores através das respetivas interfaces de comunicação com o microcontrolador do dispositivo de RF.
2. Processamento/conversão dos dados numéricos em valores que representem de forma correta os valores das grandezas físicas que estão a ser medidas, se necessário. Aconselha-se também a realização de testes para avaliação da exatidão e precisão dos valores medidos



(mediante a comparação com os valores obtidos com outros instrumentos de medida de referência).

3. Apresentação dos dados recolhidos localmente (num PC, ver Figura 2), em tempo real, através do programa terminal do Arduino (Serial Monitor) ou outro programa terminal.
4. Envio dos dados recolhidos para armazenamento e visualização num servidor *online* utilizando comunicação Wi-Fi.

**Para teste da tarefa 4 no âmbito da fase A do projeto os alunos deverão utilizar as funcionalidades oferecidas pelo serviço de *cloud* ThingSpeak.** Posteriormente o código desenvolvido para o dispositivo de RF deverá ser alterado para permitir o envio dos dados para o sistema central a ser desenvolvido nas fases seguintes, bem como a implementação de outras funcionalidades, como, por exemplo, a configuração do período de amostragem dos sensores utilizando a interface *web*.

### 5.1.1 Checklist (Tarefas)

#### Sistema Sensor

- ☐ Pesquisa e estudo inicial de trabalhos relacionados sobre aplicações sistemas IoT respetivos sensores e atuadores utilizados.
- ☐ Seleção de sensores/atuadores comerciais para integração no sistema IoT.
- ☐ Instalação, configuração e testes ao hardware do dispositivo de RF, à ligação física deste aos respetivos sensores, ao ambiente de desenvolvimento e às bibliotecas necessárias
- ☐ Apresentação local dos dados recolhidos (amostras dos sensores) em tempo real, calibração e processamento local (se necessário) e avaliação/teste da exatidão dos valores lidos pelos sensores
- ☐ Envio dos dados recolhidos para servidor online (Thingspeak), visualização e validação
- ☐ Processamento central para extração de informação útil (e.g., distribuição das amostras com base em histogramas)

## 5.2. Fase B – Sistema Central

A principal tarefa a realizar na Fase B (Figura 3) é a implementação de um Sistema Central, que inclui um MQTT Broker, um Gestor de Serviço e um Web Server.

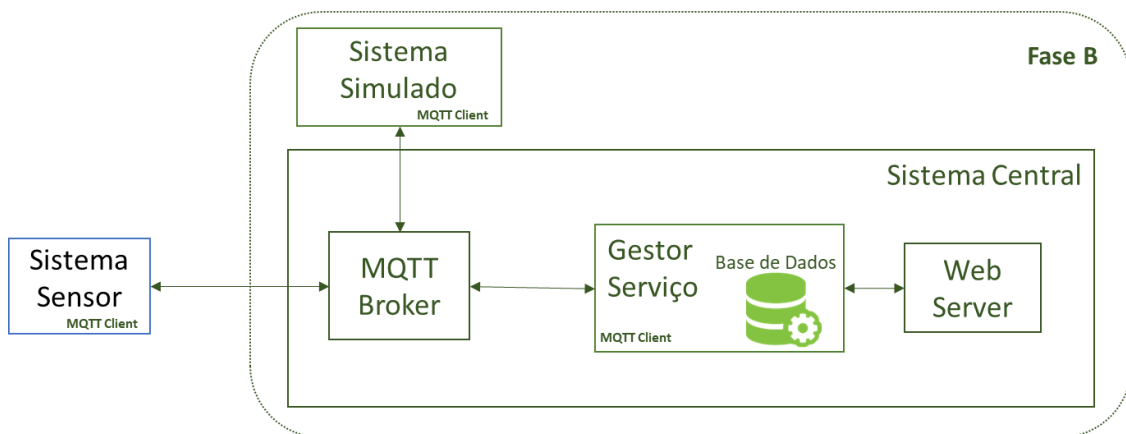


Figura 3 - Arquitetura da Fase B.

A comunicação entre os Sistemas Sensores (real e simulado) e o Gestor de Serviço é realizada através do protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), que é frequentemente usado para comunicação eficiente entre dispositivos IoT. Trata-se de um protocolo de mensagens leves que funciona num paradigma *publish-subscribe*: os *publishers* enviam mensagens para *tópicos* específicos; os *subscribers* inscrevem-se em *tópicos* de interesse para receber essas mensagens. Para tal, recorre-se a um *broker* MQTT, que age como um servidor intermediário que recebe as mensagens publicadas por dispositivos *publishers* e encaminha-as para os dispositivos *subscribers*, proporcionando assim uma comunicação assíncrona e distribuída.

Neste caso, os Sistemas Sensores recolhem os dados dos sensores e publicam essa informação num *broker* MQTT.

O Gestor de Serviço deve subscrever essa informação no *broker* MQTT, de maneira a conseguir monitorizar e apresentar os valores recolhidos dos sensores, através de uma base de dados própria.

Nesta fase ainda não é necessária a implementação dum módulo de base de dados relacional (uma base de dados em ficheiro simples é suficiente – e.g., CSV), mas já se deve incluir a implementação de sistemas simulados e a respetiva comunicação.

Nesta fase, o sistema central deve possuir uma interface de administração simples através dum serviço web, acessível através dum browser HTTP (local ou remoto).

Pela impossibilidade de desenvolver vários sistemas reais, a arquitetura do sistema deve incluir a implementação de SS locais simulados, para que as funcionalidades possam ser testadas num ambiente com múltiplos sistemas locais a funcionar em simultâneo. Estes sistemas locais simulados

devem ter um comportamento em tudo semelhante à implementação real do sistema – o bloco simulado deve produzir mensagens reais e publicá-las no Broker MQTT, à semelhança dos SS. Estas mensagens podem ser preenchidas com valores sensoriais armazenados previamente e que tenham resultado da monitorização do funcionamento de um sistema sensor real.

O gestor de serviço é o bloco responsável por fazer a ligação entre o broker *MQTT* e a base de dados que alimenta o serviço do sistema central.

### 5.2.1 Checklist (Tarefas)

#### Sistema Sensor

- ☐ Publicação dos dados no Broker MQTT (*client-side*)

#### Sistema Simulado

- ☐ Implementação de um mecanismo de geração de amostras
- ☐ Publicação dos dados no Broker MQTT (*client-side*)

#### Sistema Central

##### Gestor de Serviço

- ☐ Subscrição dos dados num *broker MQTT (client-side)*
- ☐ Implementação de uma base de dados (nesta fase, pode ser um simples ficheiro CSV)
- ☐ Apresentação dos valores recolhidos

##### Servidor Web

- ☐ Especificação da interface de *admin (simples)*
- ☐ Implementação da interface

## 5.3. Fase C – Bases de Dados e Interfaces

Na fase final do projeto (Figura 4) pretende-se que os grupos completem o sistema central com uma base de dados relacional e funcionalidades adicionais de monitorização e administração. A base de dados deve servir para manter históricos dos eventos gerados, dados estatísticos dos valores dos sensores, gerir a lista dos SS autorizados a enviar informação para tratamento, identificar as áreas de

monitorização e os sistemas sensores que lhes estão associados, gerir a lista de administradores e utilizadores autorizados a aceder ao sistema, etc.

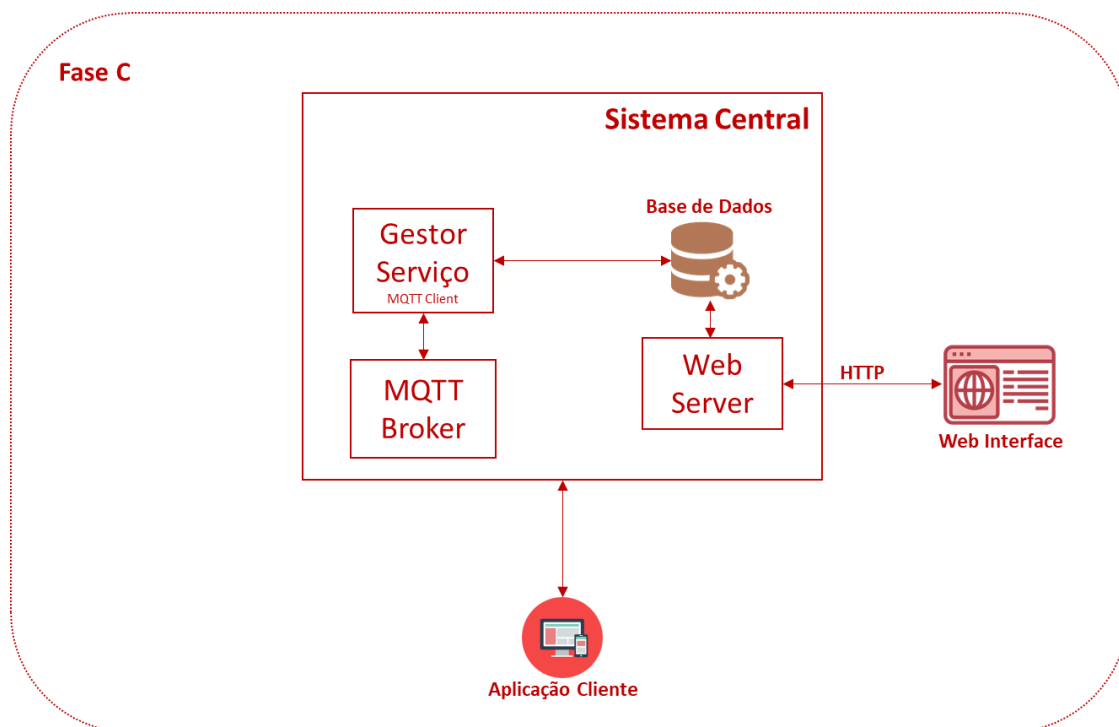


Figura 4 - Arquitetura da Fase C.

Os administradores devem poder aceder ao sistema central através de um qualquer *browser web* e de uma interface de utilizador (UI) implementada com páginas HTML num site *web* tradicional. Este UI deve permitir aos administradores efetuar ações como registar, atualizar e consultar a informação dos SS autorizados a enviar dados ao sistema central (e também dos utilizadores autorizados a aceder ao sistema). Ou seja, todas as funcionalidades do sistema central devem estar disponíveis aos administradores através deste serviço web. A interface também pode ter funcionalidades disponíveis para outros utilizadores do sistema que não sejam administradores.

Por exemplo, podem ser definidas funcionalidades para gestores dos SS e para utilizadores comuns (consultar informação sobre os sensores, sem possibilidade de gestão).

Estas funcionalidades podem também ser implementadas numa *aplicação cliente* externa e remota – que pode ser implementada em qualquer sistema, independentemente de ser um portátil, um telemóvel, etc.

Fica a cargo dos alunos definirem um conjunto de requisitos mais precisos para esta aplicação e quais as funcionalidades avançadas a implementar neste terminal (e.g. notificação acerca do sistema, monitorização do estado dos sensores, etc.).

### 5.3.1 Checklist (Tarefas)

#### Requisitos

#### Sistema Central

##### ☐ Base de Dados Relacional

- ☐ Especificação da BD
- ☐ Implementação da BD
- ☐ Tabelas, por exemplo:
  - ☐ Histórico dos eventos
  - ☐ Dados estatísticos das amostras
  - ☐ Lista de SS
  - ☐ Lista de utilizadores/admins
  - ☐ Lista de áreas de monitorização
  - ☐ ...

##### ☐ Web Interface Admin

- ☐ Gestão SS
  - ☐ Adicionar, remover, atualizar
  - ☐ ...
- ☐ Gestão de áreas de monitorização
  - ☐ Adicionar ou remover área
  - ☐ Associação de SS
  - ☐ ...
- ☐ Gestão Utilizadores
  - ☐ Adicionar, remover, atualizar
  - ☐ Gerir níveis de autorização/acesso ao sistema
  - ☐ ...

#### Interface Utilizadores (Via Web ou aplicação Android/iOS/Linha de comandos/GUI)

- ☐ Especificação de requisitos para esta interface

- ☐ Requisitos de comunicação
- ☐ Funcionalidades a implementar
- ☐ Implementação do protocolo de comunicação (se necessário)
- ☐ Implementação de funcionalidades
  - ☐ Visualização de dados
  - ☐ Gestão de áreas
  - ☐ Notificações/alarmes
  - ☐ Estado dos SS
  - ☐ ...

## 6. Bibliografia

1. R. Chataut, A. Phoummalayvane, and R. Akl, "Unleashing the power of IoT: A comprehensive review of IoT applications and future prospects in healthcare, agriculture, smart homes, smart cities, and industry 4.0," *Sensors*, vol. 23, no. 16, p. 7194, Aug. 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/s23167194>
2. M. Javaid, A. Haleem, S. Rab, R. P. Singh, and R. Suman, "Sensors for daily life: A review," *Sensors International*, vol. 2, p. 100121, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.sintl.2021.100121>
3. A. Al-Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, and M. Ayyash, "Internet of things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 17, no. 4, 2015, pp. 2347-2376. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2444095>
4. Andrew S. Tanenbaum, "Computer Networks", Prentice Hall, 2010.
5. Jochen Schiller, "Mobile Communications", Addison-Wesley, 2004.
6. William Stallings, "Wireless Communications and Networks", 2005.
7. Outros documentos indicados pelos docentes e pesquisados pelos alunos no decorrer das aulas.